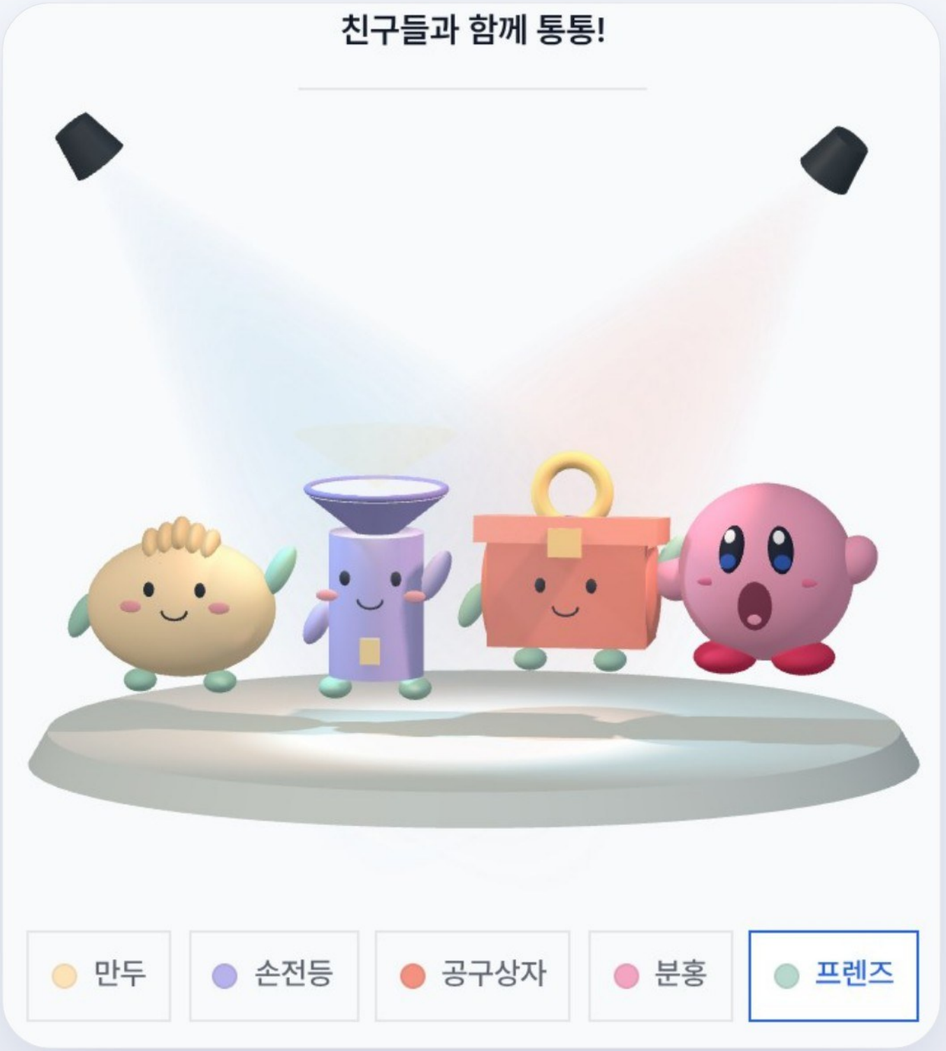
VPyLab

빛과 소리로 만드는
3D 파이썬 교실

빛과 소리로 코딩 · 음악 · 물리 시뮬레이션 · 캐릭터

교사 연수 · 당곡고등학교 수리정보교육부 석리송



오늘의 흐름

듣고, 보고, 직접 해 보고, 수업으로 가져갑니다

순서	무엇을	어떻게
1부 · 30분	왜 VPyLab을 만들었나	텍스트 파이썬 수업의 한계, VPython의 가능성과 아쉬움
2부 · 50분	주요 기능	빛과 소리로 코딩 · 음악과 물리 시뮬레이션 · 캐릭터 · GitHub 팀 프로젝트
쉬는 시간 · 10분		
3부 · 45분	튜토리얼 실습	실행하고, 한 가지만 바꾸고, 설명하기
4부 · 15분	수업과 내일	차시 구성 예시, 오픈소스로 함께 만들기



1부

왜 VPyLab을 만들었나

교실에서 느낀 아쉬움에서 시작했습니다

30분

출발점

파이썬 수업이 수학 시간처럼 느껴졌습니다

화면에는 글자와 숫자만 나옵니다.
학생이 바꿔 볼 수 있는 것도 숫자뿐입니다.

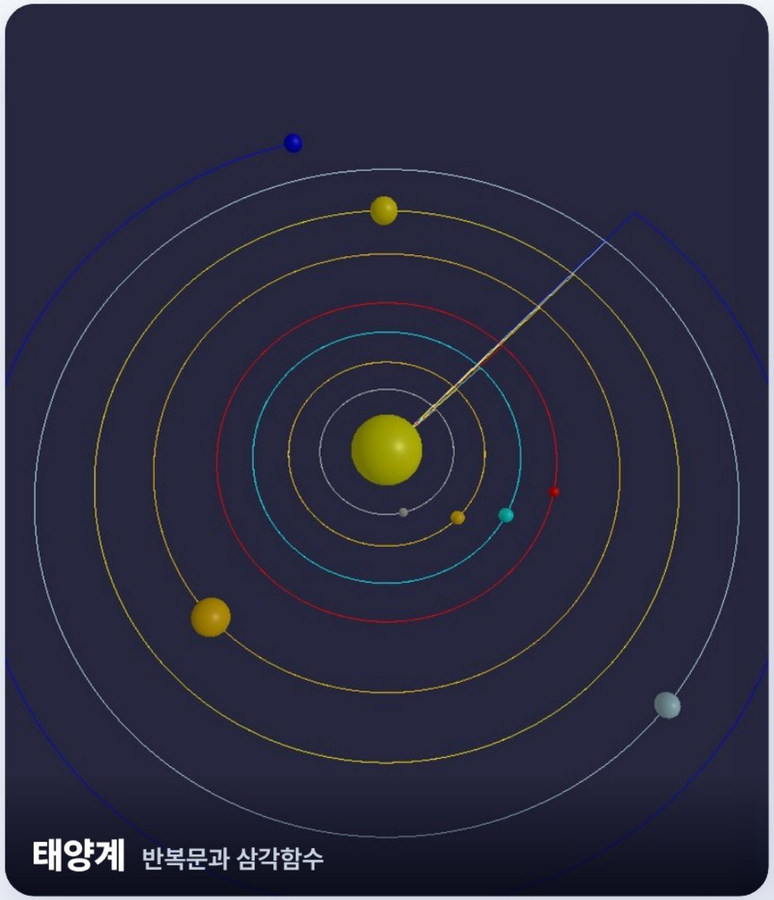
1. 결과가 **글자와 숫자**로만 나옵니다.
2. 값을 바꿔도 달라지는 것은 **또 다른 숫자**입니다.
3. 상상한 것을 만들어 볼 **자리가 좁습니다.**

텍스트로 배우는 파이썬

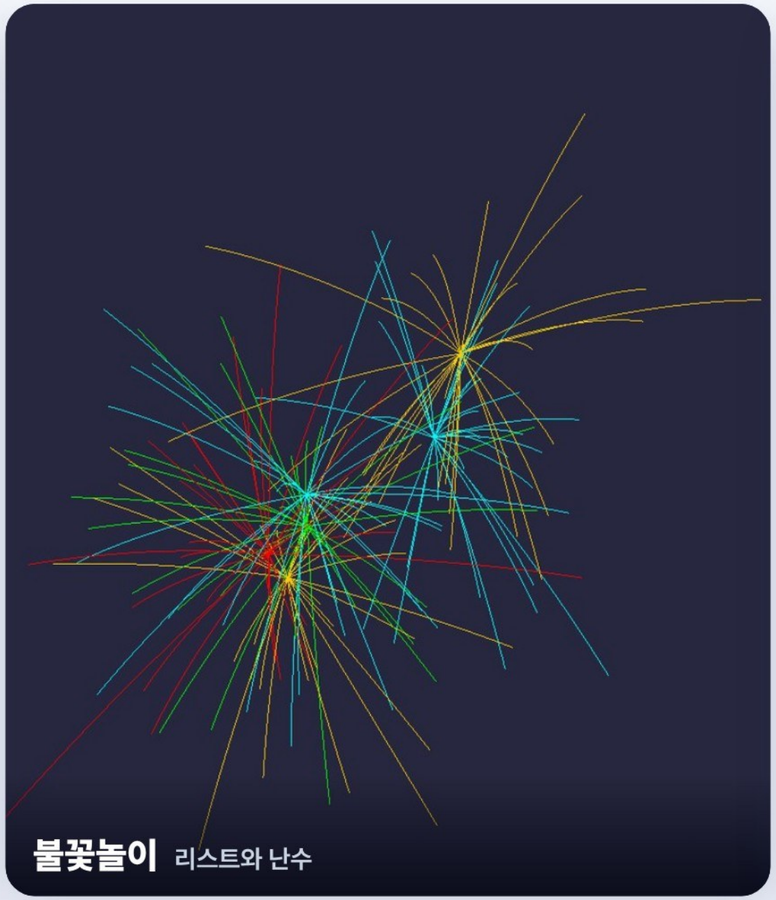
```
>>> a = 3
>>> b = 4
>>> print(a + b)
7
>>> for i in range(1, 6):
...     print(i, i * i)
...
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
```

가능성

VPython을 만났습니다. 코드가 3D 세상이 됩니다



태양계 반복문과 삼각함수



불꽃놀이 리스트와 난수



크리스마스트리 도형 쌓기

눈앞에 3D가 보이면 학생은 '이걸 이렇게 바꾸면?' 하고 묻기 시작합니다. 상상력과 창의적 문제 해결을 기르기에 좋은 도구였습니다.



아쉬움

그런데 교실에 그대로 쓰기에는 아쉬웠습니다



대학 물리 교육용으로 출발

원래 대학 물리 수업을 위해 만들어진 도구입니다. 중 · 고등학생이 처음 만나기에는 화면과 예제가 투박했습니다.



소리가 없었습니다

보이는 것은 만들 수 있지만 들리는 것은 만들 수 없었습니다. 음악과 리듬으로 이어 갈 길이 막혀 있었습니다.



함께 만든 과정이 남지 않았습니다

팀 프로젝트에서 누가 무엇을 시도하고 어디서 막혔는지, 결과물만으로는 알기 어려웠습니다.

그래서

그래서 VPyLab을 만들었습니다



빛과 소리로 코딩

빛나는 물체와 조명, 음표와 배경음을 파이썬 한 줄로 만듭니다. 음악 수업과 물리 시뮬레이션으로 이어집니다.



예쁜 화면과 캐릭터

학생 눈높이의 화면, 그리고 학생들이 좋아하는 캐릭터 만들기를 크게 늘렸습니다.



GitHub 팀 프로젝트

함께 만든 과정이 기록으로 남고, 그 기록을 AI가 읽어 올 수 있습니다.



모두의 오픈소스

누구나 쓰고 고칠 수 있게 공개했습니다. 세계 여러 교실의 컴퓨팅 사고력 교육에 쓰이기를 바랍니다.

한눈에

무엇이 달라졌는지 한 장으로 보면

	텍스트 파이썬	VPython	VPyLab
결과물	글자와 숫자	3D 장면	3D 장면 + 빛 + 소리
바꿔 볼 것	숫자	모양 · 색 · 움직임	모양 · 색 · 움직임 · 빛 · 음
화면	검은 글자 창	대학 물리 교육용	학생 눈높이의 화면과 캐릭터
소리	없음	없음	음표 · 효과음 · 배경음
팀 프로젝트	각자 파일로	각자 파일로	초대 코드 · 저장 이력 · GitHub 연동
교과 연결	수학	수학 · 과학(물리)	수학 · 과학(물리 시뮬레이션) · 음악 · 미술
첫걸음	영어 명령	영어 명령	한글 명령 · 단어 안내 · 로그인 없이 실행



2부

주요 기능

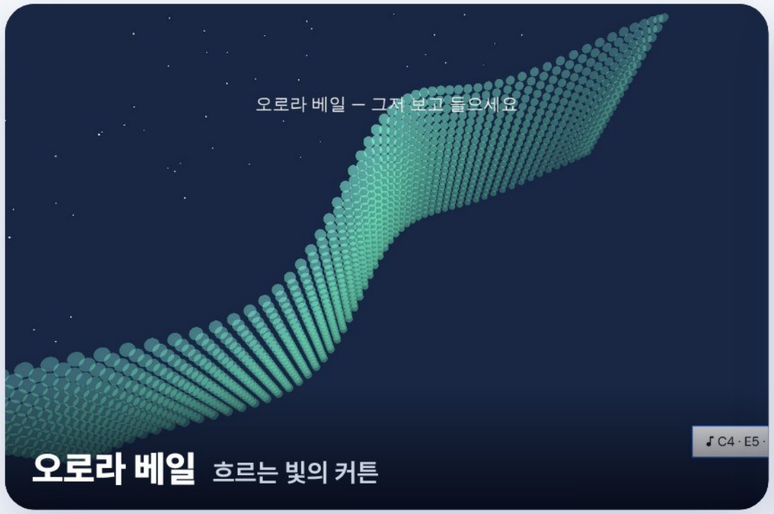
빛과 소리로 코딩, 음악과 물리, 캐릭터, 함께 만들기

50분

예제 57개

▶ 예제 열기 ↗

파이썬 코드가 이런 화면이 됩니다



오로라 베일 흐르는 빛의 커튼



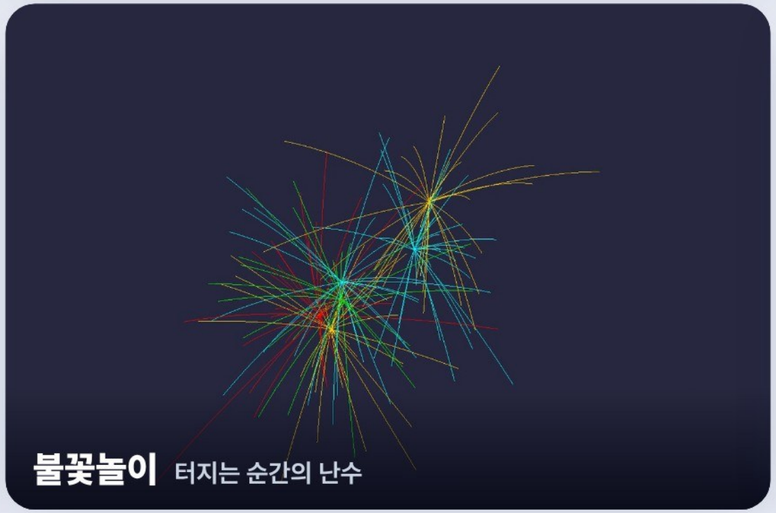
갤럭시 디스코 우주 한복판 댄스 클럽



오로라 심포니 화음에 맞춰 춤추는 빛



무지개 피아노 클릭으로 연주



불꽃놀이 터지는 순간의 난수

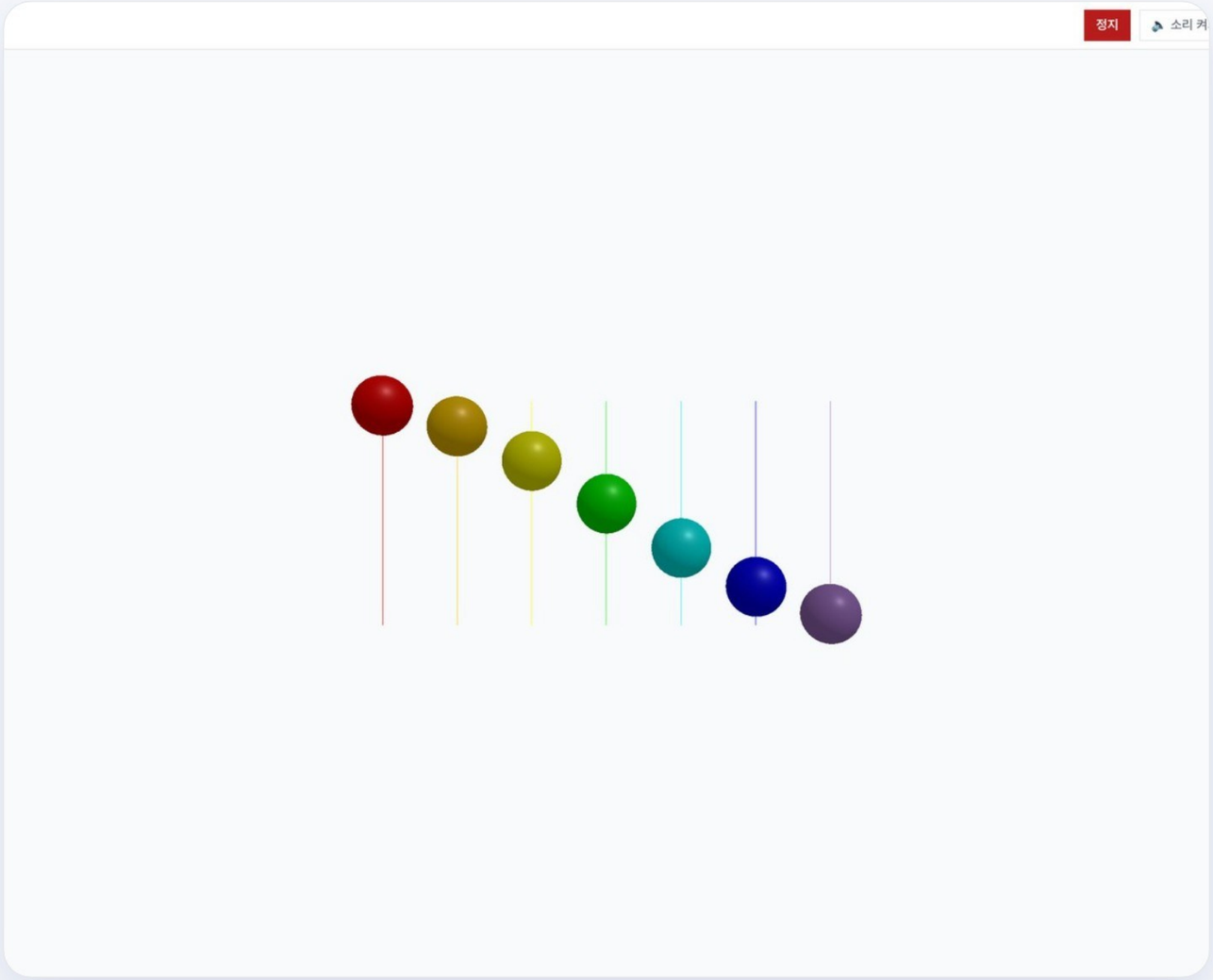


태양계 궤도를 그리는 행성

지금 실행 중

VPyLab에서 열어 고치기 ↗

설치 없이, 브라우저에서 파이썬이 바로 돕니다



무지개 구슬 복사

```
from vpython import *
import math

balls = []
for i in range(7):
    b = sphere(pos=vector(-3+i, 0, 0), radius=0.4,
               color=무지개[i], make_trail=True)
    balls.append(b)

t = 0
while True:
    rate(30)
    t += 1
    for i, b in enumerate(balls):
        b.pos = vector(-3+i, math.sin(t*0.08+i*0.4)*1.5, 0)
```

함께 생각하기

`i*0.4` 를 0으로 바꾸면 물결은 어떻게 될까요?



빛과 소리

VPyLab에서 열어 고치기 ↗

빛과 소리로 코딩합니다. 한 줄이 한 음입니다



도레미파솔라시도 복사

```
from vpython import *

scene_background(색상['검정'])

곡 = ["도4", "레4", "미4", "파4", "솔4", "라4", "시4", "도5"]

for i in range(len(곡)):
    높이 = 0.3 + i * 0.25
    box(pos=vector(i - 3.5, 높이 / 2, 0),
        size=vector(0.6, 높이, 0.6),
        color=무지개[i % 7])
    음표(곡[i], 0.45)
```

소리 듣기

화면 위의 **소리 켜기**를 누른 뒤 **실행**을 다시 누르세요.

바꿔 보기

`곡` 의 순서를 바꾸면 소리와 막대는 각각 어떻게 될까요?

빛 + 소리 + 움직임

빛과 소리와 움직임이 한 작품에 모입니다

▶ 이 예제 열기 ↗

빛 `emissive=True` 로 스스로 빛나는 물체, `local_light` 로 조명을 만듭니다.

음 `음표("도")` 한 줄이 한 음입니다. 효과음과 배경음도 있습니다.

3D 왼쪽에 코드, 오른쪽에 결과. 끌어서 돌려 보고 전체 화면으로 띄웁니다.

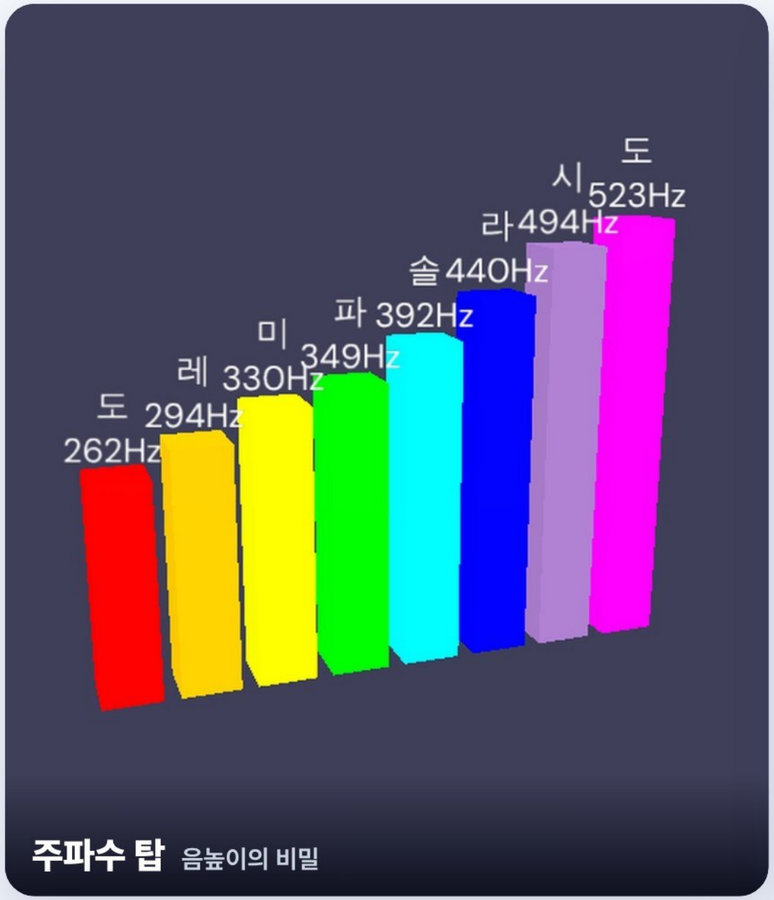
정지를 누르면 움직임과 소리가 함께 멈춥니다.



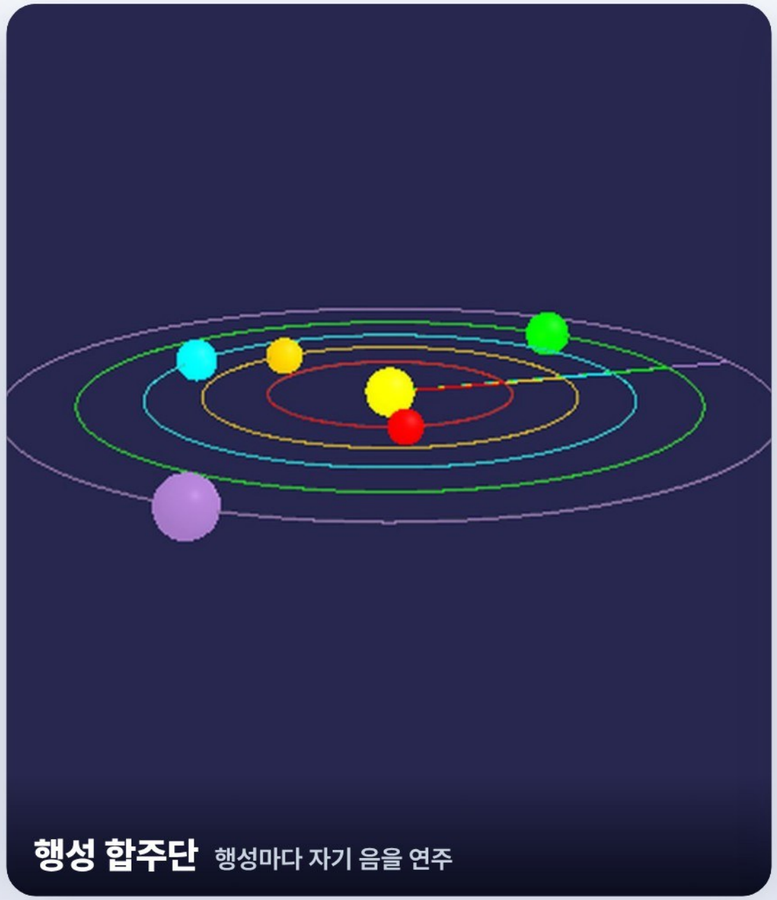
만들기 · 갤럭시 디스코 실행 화면

▶ 음악 예제 열기 ↗

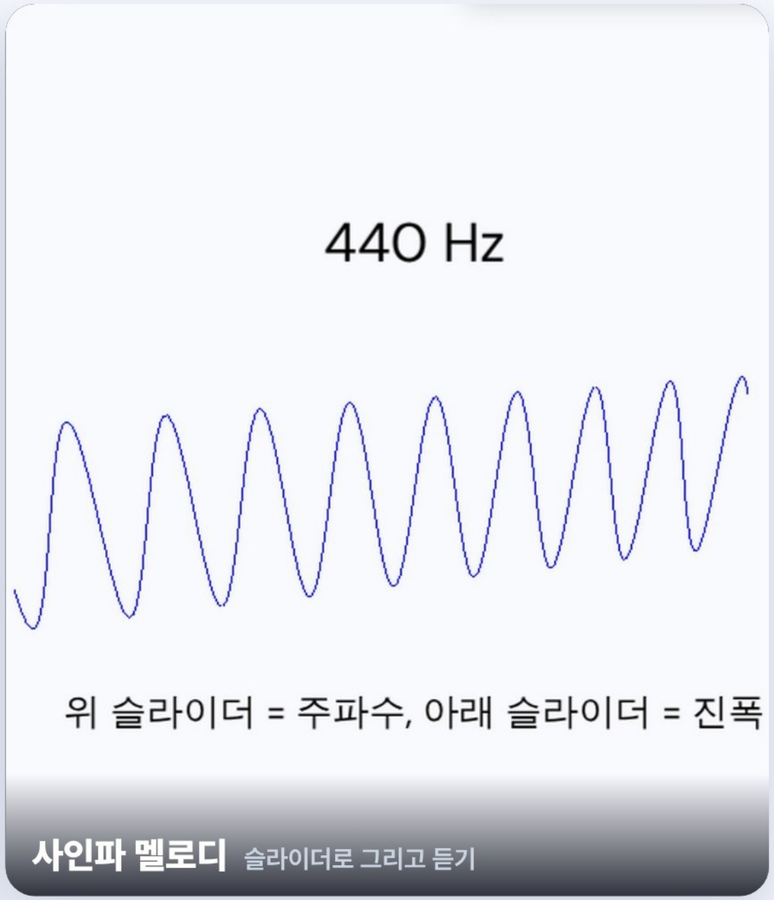
음악 시간과 이어집니다. 음표가 곧 데이터입니다



주파수 탑 음높이의 비밀



행성 합주단 행성마다 자기 음을 연주



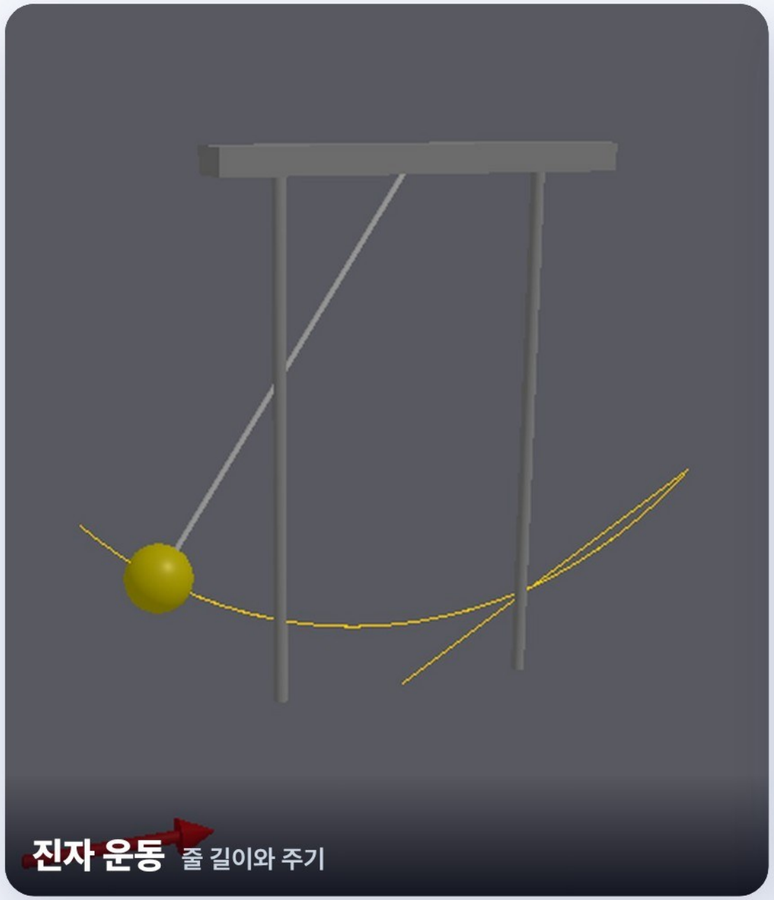
사인파 멜로디 슬라이더로 그리고 듣기

멜로디는 **리스트**, 박자는 **반복**, 화음은 **함수**가 됩니다. 동요 모음, 무지개 피아노, 도플러 효과까지 음악 예제 13개가 들어 있습니다.

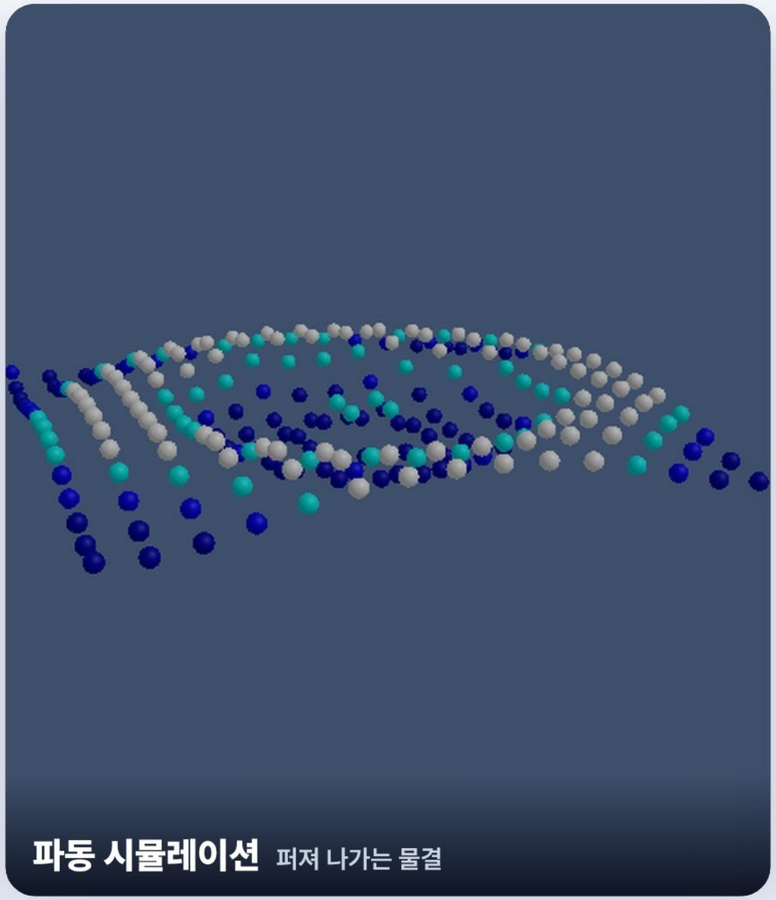
물리 시뮬레이션

▶ 예제 열기 ↗

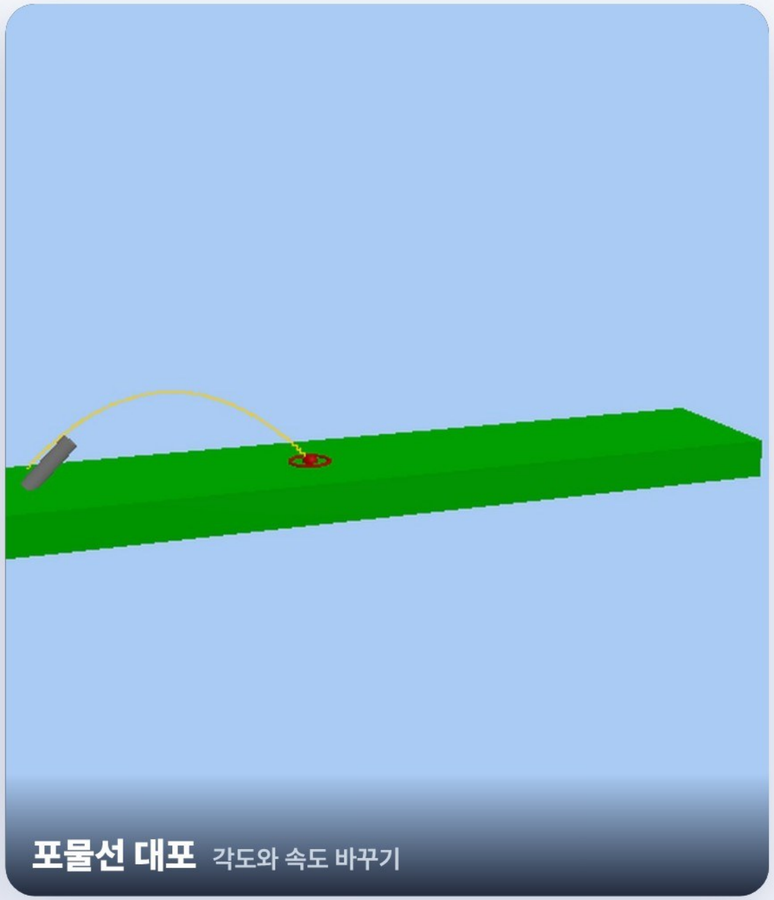
물리 법칙을 코드로 쓰면 눈앞에서 움직입니다



진자 운동 줄 길이와 주기



파동 시뮬레이션 퍼져 나가는 물결



포물선 대포 각도와 속도 바꾸기

`속도 = 속도 + 중력 * dt`, `위치 = 위치 + 속도 * dt`. 이 두 줄이 낙하와 포물선, 진자가 됩니다. 값을 바꿔 가설을 세우고 바로 확인합니다.

캐릭터

▶ 홈에서 만나기 ↗

학생들은 캐릭터 만들기를 좋아합니다

작은 코드부터, 같이 만들어 볼까?



만들고, 움직이고, 함께 고쳐 보자!



친구들과 함께 통통!



첫 화면부터 코드 친구들이 맞이합니다. 구 · 타원체 · 상자 같은 기본 도형만으로 만들었고, '이 친구, 내 코드로 만들기'를 누르면 그 코드가 열립니다.

대장간

▶ 대장간 열기 ↗

대장간 · 슬라이더를 밀면 모양과 코드가 함께 바뀝니다



1 **시작 모양 고르기**
캐릭터 4종, 프로젝트 에셋 6종, 기본 모양 5종, 종

2 **내 취향대로 다듬기**
크기 · 얼굴 · 팔다리 · 색

3 **보관함에 등록**
이름을 붙여 내 부품으로

4 **코드 복사**
내 프로젝트에 붙여 넣기



팀 프로젝트

팀 프로젝트 · 초대 코드 하나로 함께 만듭니다



1단계

프로젝트 만들기

만들기에서 팀 프로젝트를 만들면
초대 코드가 나옵니다



2단계

초대 코드로 합류

팀원이 코드를 입력해 들어오고,
맡을 부분을 나눕니다



3단계

저장하고 기록하기

저장할 때마다 누가 언제 바꿨는지
이력이 쌓입니다



4단계

발행하고 나누기

갤러리에 올리고 링크와 QR로
공유합니다

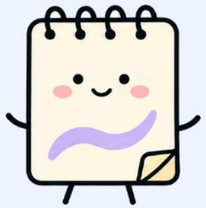
GitHub에 로그인해 프로젝트를 만들면 저장소가 함께 만들어지고, 저장이 GitHub 커밋으로도 남습니다.

GitHub 연결은 선택입니다. 연결하지 않아도 VPyLab 안에서 초대 코드 · 저장 이력 · 이전 버전 복원을 쓸 수 있습니다.



과정의 기록

결과물뿐 아니라 만든 과정이 남습니다



저장 이력

누가, 언제, 무엇을 바꿨는지 저장할 때마다 남습니다. 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.



기록 남기기

시도한 것, 막힌 점, 다음에 할 일을 학생이 직접 적습니다.



GitHub에 쌓이는 기록

저장이 커밋으로 남아 팀의 작업 과정이 저장소 한곳에 모입니다.



AI가 읽어 오는 과정

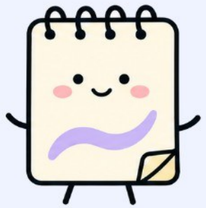
저장소에 모인 과정 기록을 AI가 읽어 올 수 있어, 되돌아보기와 피드백의 재료가 됩니다.

교사는 저장 이력의 작성자 분포로 팀원 각자의 기여를 확인합니다. 과정 중심 평가의 근거가 됩니다.



처음 배우는 학생을 위해

영어와 문법의 문턱을 낮췄습니다



한글 이름과 한글 명령

`색상['하늘']`, `음표("도")`, `무지개[i]` 처럼 한글로 씁니다. 변수 이름도 `공`, `곡` 처럼 한글이 됩니다.



코드 속 작은 영어 사전

`radius`, `opacity` 같은 낯선 단어를 입력하면 그림 · 뜻 · 예시 카드가 잠깐 나타납니다.



AI 없는 자동 완성

`sp` → `sphere`, `ball.` → 도형 속성. Ctrl+Space로 열고 Tab으로 넣습니다. 학생 코드를 외부로 보내지 않습니다.

영문판도 있습니다. 더 보기 → 언어 → English. 영어 실습은 같은 기능의 영문 명령을 씁니다.



3부

튜토리얼 실습

실행하고, 한 가지만 바꾸고, 설명합니다

45분



준비

▶ 튜토리얼 열기 ↗

지금 함께 접속해 주세요

vpylab.vercel.app

크롬이나 엣지에서 엽니다. 설치도 로그인도 필요 없습니다.



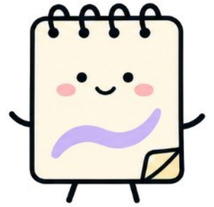
설치 없음

파이썬이 브라우저 안에서 실행됩니다. 처음 한 번만 엔진을 받아 오느라 10초쯤 걸립니다.



로그인 없음

튜토리얼 · 트레이닝 · 만들기 실행은 로그인 없이 됩니다. 저장과 팀 프로젝트에만 필요합니다.



소리 켜기

기기 음량을 확인하고, 실습 화면의 **도구 → 소리 켜기**를 눌러 주세요.



실습 1 / 4 8분

이 튜토리얼 열기 ↗

3D를 바로 만들기

한 줄로 공을 만들고 크기를 바꿉니다.

실행해 보기 복사

```
from vpython import *
sphere(radius=0.5, color=색상['하늘'])
```

✏️ 바꿔 보기

`radius=0.5` 를 `radius=1` 로 바꾸세요.

💬 생각해 보기

반지름을 두 배로 하면 공은 어떻게 달라지나요?

더 나아가기

`색상['하늘']` 을 `색상['분홍']` 으로, `sphere` 를 `box` 로 바꿔 보세요.



예상 → 실행 → 수정 → 설명

실행하기 전에, 무슨 일이 일어날지 옆 사람에게 먼저 말해 보세요.



실습 2 / 4 8분

이 튜토리얼 열기 ↗

빛과 소리 연결하기

소리가 나는 순간 공의 빛과 크기가 바뀝니다.

실행해 보기 복사

```
from vpython import *
공 = sphere(radius=0.4, color=색상['민트'])
sleep(0.5)
공.emissive = True
공.radius = 0.8
음표("도")
```

✏️ 바꿔 보기

`음표("도")` 를 `음표("솔")` 로 바꾸세요.

💬 생각해 보기

소리만 바꾸면 화면도 달라지나요? 빛이 바뀌는 줄을 찾아보세요.

더 나아가기

소리가 안 나면 실습 화면의 도구 → 소리 켜기와 기기 음량을 확인하세요.



예상 → 실행 → 수정 → 설명

실행하기 전에, 무슨 일이 일어날지 옆 사람에게 먼저 말해 보세요.

실습 3 / 4 8분

이 튜토리얼 열기 ↗

움직임 눈으로 보기

같은 공을 조금씩 옮겨 움직임을 만듭니다.

실행해 보기 복사

```
from vpython import *
공 = sphere(radius=0.3, color=색상['분홍'], make_trail=True)
for i in range(60):
    rate(30)
    공.pos = 공.pos + vector(0.03, 0, 0)
```

✏️ 바꿔 보기

`vector(0.03, 0, 0)` 의 **0.03**을 `-0.03` 으로 바꾸세요.

💬 생각해 보기

부호를 바꾸니 어느 방향으로 움직이나요?

더 나아가기

`vector(0.03, 0.02, 0)` 처럼 y 값도 넣어 보세요. `rate(30)` 을 `rate(120)` 으로 바꾸면?



예상 → 실행 → 수정 → 설명

실행하기 전에, 무슨 일이 일어날지 옆 사람에게 먼저 말해 보세요.

실습 4 / 4 8분

이 튜토리얼 열기 ↗

버튼으로 반응 만들기

버튼을 누르면 공의 색이 바뀝니다.

실행해 보기 복사

```
from vpython import *
공 = sphere(color=색상['하늘'])
def 바꾸기(b):
    공.color = 색상['노랑']
button(text="색 바꾸기", bind=바꾸기)
```

✏️ 바꿔 보기

함수 안의 `색상['노랑']`을 `색상['보라']`로 바꾸고, 다시 실행한 뒤 버튼을 누르세요.

💬 생각해 보기

실행만 했을 때와 버튼을 눌렀을 때의 차이는 무엇인가요?

더 나아가기

함수 안에 `음표("미")` 한 줄을 넣으면 버튼이 소리도 냅니다.



예상 → 실행 → 수정 → 설명

실행하기 전에, 무슨 일이 일어날지 옆 사람에게 먼저 말해 보세요.

미니 프로젝트

▶ 대장간 열기 ↗

15분 · 움직이고 소리 나는 내 캐릭터



① 캐릭터 가져오기

대장간에서 캐릭터를 다듬고 코드를 복사해 **만들기**에 붙여 넣습니다.



② 움직이기

`for` 와 `rate()` 로 `obj.pos` 를 조금씩 바꿉니다. 실습 3의 코드를 가져옵니다.



③ 소리 넣기

움직임 사이에 `음표("도")` 를 넣거나, 버튼을 누르면 소리가 나게 합니다.



④ 공유하기

공유를 눌러 링크를 만들고, **QR 보기**로 옆 사람에게 보여 줍니다.

다 만든 분은 옆 사람의 QR을 열어 코드를 읽고, 바꿔 보고 싶은 값 한 가지를 말해 주세요.

수업 설계 예시

7차시로 묶으면 이렇게 됩니다

차시	활동	VPyLab 메뉴 · 남는 것
1	3D와 소리 맛보기	튜토리얼 4종 · 바꿔 본 값과 까닭 한 줄
2~3	변수 · 반복 · 조건 · 리스트	트레이닝 핵심 연습 6단계 · 단계별 되돌아보기 답
4	내 캐릭터 만들기	대장간, 캐릭터 튜토리얼 · 보관함의 내 모듈
5~6	팀 프로젝트	만들기, 팀 프로젝트 · 저장 이력과 작업 기록
7	발표와 감상	공유 링크 · QR · 갤러리 · 서로의 코드 읽고 한 가지 제안

연수용으로 만든 예시입니다. 코딩이 처음인 학급은 2~3차시 자리에 트레이닝의 '처음 만드는 빛과 소리' 8차시를 씁니다.



오픈소스

모두의 것으로 자라기를 바랍니다



열린 소스

AGPL v3로 공개했습니다.
누구나 쓰고, 고치고, 다시 나눌 수 있습니다.



학교가 직접 운영

Vercel · Render · Supabase의 무료 한도로 학교가 직접 배포할 수 있습니다.



한국어와 영어

메뉴 · 안내 · 대장간과 기초 교재를 영어로도 제공합니다.



함께 만들기

예제와 교재, 번역과 기능 제안까지. 선생님의 수업이 다음 버전이 됩니다.

한 학교의 수업 도구에서 출발했지만, 세계 여러 교실의 컴퓨팅 사고력 교육에 쓰이는 오픈소스로 자라기를 기대합니다.



코드가 눈앞의 작품으로

질문을 받겠습니다. 감사합니다!

VPyLab
vpylab.vercel.app

사용 안내
/guide

교사용 교재 7권
greatsong.github.io/vpylab-textbook

소스 코드
github.com/greatsong/vpylab-classroom